

基于梯度提升决策树算法的鄱阳湖水环境 参数遥感反演

李怡静¹ 孙晓敏^{2,4*} 郭玉银³ 刘发根³ 周冠华¹ 徐崇斌^{2,4} 刘亮²

(1 北京航空航天大学仪器科学与光电工程学院, 北京 100191)

(2 北京空间机电研究所, 北京 100094)

(3 江西省鄱阳湖水文局, 九江 332800)

摘 要 鄱阳湖是中国第一大淡水湖和国际重要湿地, 对区域经济发展和生态文明建设都具有非常重要的作用。近年来受气候变化及流域经济发展影响, 其水质持续逼近轻度富营养, 局部水华发生风险较高。为保护鄱阳湖水生态环境, 探索适用于鄱阳湖的大尺度水质遥感监测方法至关重要。文章以鄱阳湖为实验区域, 结合2018年7月和2019年8月两次鄱阳湖丰水期的实测水质数据和“高分一号”卫星影像, 基于梯度提升决策树算法构建水质参数反演模型, 反演了高锰酸盐指数、总磷、总氮、透明度、叶绿素a、悬浮泥沙等6种水质参数。对反演算法的输入波段和参数配置进行了调试与优化, 以均方根误差和决定系数作为精度评价指标, 测试了该算法对各水质参数反演的精度和速度, 结果表明, 梯度提升决策树算法反演各水质参数的精度较高且速度较快, 对多数水质参数反演的决定系数在0.8以上, 具有实用价值, 能够实现对内陆复杂水体水质的高精度遥感监测。

关键词 遥感反演 机器学习 梯度提升决策树算法 “高分一号”卫星数据 水环境 鄱阳湖

中图分类号: X87

文献标志码: A

文章编号: 1009-8518(2020)06-0090-13

DOI: 10.3969/j.issn.1009-8518.2020.06.009

Remote Sensing Retrieval of Water Quality Parameters in Poyang Lake Based on the Gradient Boosting Decision Tree Algorithm

LI Yijing¹ SUN Xiaomin^{2,4*} GUO Yuyin³ LIU Fagen³ ZHOU Guanhua¹

XU Chongbin^{2,4} LIU Liang²

(1 School of Instrumentation and Optoelectronic Engineering, Beihang University, Beijing 100191, China)

(2 Beijing Institute of Space Mechanics & Electricity, Beijing 100094, China)

(3 Hydrology Bureau of Poyang Lake, Jiujiang 332803, China)

Abstract Poyang Lake is the largest fresh water lake in China and an important wetland in the world, which plays an important role in economic development and ecological civilization construction. In recent years, due to the impact of climate change and economic development of the basin, its water quality continues to approach light eutrophication level, and the risk of algal bloom becomes higher. In order to protect the ecological environment of Poyang Lake, it is very important to explore a suitable method to monitor the water

收稿日期: 2020-09-07

基金项目: 国家自然科学基金项目(41971320); 江西省水利厅科技项目遥感技术在鄱阳湖水环境生态监测中的应用(201820TG07)

引用格式: 李怡静, 孙晓敏, 郭玉银, 等. 基于梯度提升决策树算法的鄱阳湖水环境参数遥感反演[J]. 航天返回与遥感, 2020, 41(6): 90-102.

LI Yijing, SUN Xiaomin, GUO Yuyin, et al. Remote Sensing Retrieval of Water Quality Parameters in Poyang Lake Based on the Gradient Boosting Decision Tree Algorithm[J]. Spacecraft Recovery & Remote Sensing, 2020, 41(6): 90-102. (in Chinese)

quality of Poyang Lake using large-scale remote sensing technology. In this paper, taking Poyang Lake as the experimental area, combined with the measured data of water quality parameters of Poyang Lake in July 2018 and August 2019 and the remote sensing images of GF-1 satellites, several retrieval models of water quality parameters were constructed based on gradient boosting decision tree algorithm, and six water quality parameters including permanganate index, total phosphorus, total nitrogen, transparency, chlorophyll-a concentration and sediment content were retrieved. Taking root-mean-square error (RMSE) and decision coefficient (R^2) as the accuracy measures, the input band and parameter configuration of the retrieval models were debugged and optimized, and the accuracy and speed of the retrieval algorithms for each water quality parameter are tested. The result shows that the gradient boosting decision tree algorithm has high accuracy and fast speed in retrieving various water quality parameters, and the decision coefficients in retrieving most water quality parameters are more than 0.8, which means this algorithm has practical value and can realize remote sensing monitoring with high accuracy water quality for complex inland water body.

Keywords remote sensing retrieval; machine learning method; gradient boosting decision tree algorithm; GF-1 satellite data; water environment; Poyang Lake

0 引言

鄱阳湖是我国第一大淡水湖和国际重要湿地,受气候变化及鄱阳湖流域经济快速发展影响,鄱阳湖水体营养水平持续接近轻度富营养化。为保护鄱阳湖生态环境,探索适用于鄱阳湖的水质遥感监测方法尤为重要。传统监测方法是人工采样后进行实验室分析,结果准确度较高,但监测的空间代表性和实时性欠佳。近年来,效率更高的遥感反演方法在水质监测领域得到不断推广。

常用的遥感反演方法主要有经验模型和半分析模型。经验模型是基于充足的实测数据来构建遥感影像的特征参数与水体水质参数之间的数量关系,以形成反演模型^[1],文献[2-4]等使用经验模型成功进行了多种水质参数反演。半分析模型是结合水质参数的光学特性,根据辐射传输理论对经验模型进行一定的修正,文献[5-7]采用了半分析模型进行内陆水体水质参数的反演。半分析模型能够兼顾水质参数的光学特性和数据统计特征,但对不同水域的最佳敏感波段还需要因地制宜地进行研究。

传统的反演算法是统计回归分析,适用于水体中光学活性物质的定量反演,但很难应用于总磷、总氮等非光学活性的水质参数^[8]。鄱阳湖是内陆湖泊,水体成分、光学性质复杂,统计回归反演的精度不高,需要探索新的反演算法。

机器学习算法能够利用样本数据对现有的经验模型进行自主优化改进,更好地挖掘数据之间潜在的联系,对于相关性不明显的回归有较大的优势^[9]。近年来对机器学习算法的应用使高锰酸盐指数、总磷、总氮等非光学活性水质参数的反演精度得到了较大的提升^[10]。机器学习算法种类繁多,其中文献[11-14]使用神经网络算法反演不同的水体水质参数,精度比多元回归分析更高;文献[15-17]认为随机森林和支持向量机在水质遥感反演方面有较高的应用价值;文献[18]发现使用极限学习机反演浅海水深,比双波段回归、神经网络模型反演精度更高;文献[19]用主成分分析法可以较好地估测太湖悬浮物浓度;文献[20]发现采用遗传算法能够对二类水体水色进行可靠的反演。总的来说,机器学习算法能够提高对各种水质参数进行遥感反演的精度。

近几年国内遥感反演研究以污染严重的太湖为主,针对鄱阳湖的水质反演研究较少,且多集中在透明度等光学活性参数上,并未对鄱阳湖水体富营养状况做整体研究^[8]。本文针对鄱阳湖的高锰酸盐指数、总磷、总氮、透明度、叶绿素a、悬浮泥沙共6种水质参数进行了反演研究,基于2018、2019年两年的实测水质参数数据,结合“高分一号”(GF-1)卫星影像,探索了梯度提升决策树算法在鄱阳湖水环境参数遥感反演中的应用潜力,取得了较高的反演精度,进而分析了鄱阳湖的富营养状况。

1 数据预处理

(1) 影像数据预处理

本研究的原始数据为 GF-1 卫星 WFV 相机于 2018 年 7 月 28 日和 2019 年 8 月 9 日拍摄的丰水期鄱阳湖的多光谱影像，需要对其进行预处理以得到水体的真实反射率值。通过正射校正消除了影像的系统性几何畸变；通过辐射定标将影像的 DN 值转换成传感器入瞳处的辐亮度值，以校正系统性辐射畸变；**基于 FLAASH 大气校正模型将辐射定标得到的大气层外表观反射率校正为地表真实反射率**；对两幅影像进行拼接得到完整覆盖鄱阳湖湖区的影像，之后对人工监测采样点处各波段的反射率值进行提取。

(2) 人工监测数据预处理

本研究使用的水质参数数据为 2018 年 7 月和 2019 年 8 月的鄱阳湖遥感监测应用地面同步人工监测水质数据。其中，2018 年 7 月的采样点在湖区的分布较为均匀，采用网格法横向沿湖盆南北向每 5km 布设一个断面，全湖共布设断面 34 个。在充分考虑湖盆形态、主航道走向、湖流特征的基础上，兼顾测点分布尽可能均匀原则，在监测断面上共布设监测垂线 68 条。在每条监测垂线上采集表层水面以下 0.5m 处水样，检测的水质参数为**高锰酸盐指数、总磷、总氮、透明度、悬浮泥沙** 5 种。2019 年 8 月，根据鄱阳湖水文及湖盆形态特征，配合无人机飞行试验，选择污染严重、易发生水华的区域作为代表性水域布设站点：主湖区（康山、蛇山、都昌）、入江水道（星子、蛤蟆石）、碟形湖（撮箕湖）。在上述 6 个站点为中心的 1km×1km 方形水域，布设 7-8 个人工监测点，湖区共 44 个采样点，采集表层水面以下 0.5m 处水样，检测参数为高锰酸盐指数、透明度、总磷、总氮、叶绿素 a，检测依据相关办法进行^[21-25]。

将人工监测数据按照 3：1 的比例划分为训练样本和测试样本。结合两次数据的特点，2018 年的数据对所有采样点进行随机取样划分，2019 年的数据需要将每个站点的采样点都按 3：1 进行划分。

2 反演模型构建及效果验证

(1) 敏感波段相关性分析

计算样本的相关系数并对其进行显著性检验。衡量两个变量间的相关性强弱可以采用 Pearson 相关系数（R 值），计算公式为：

$$R = \frac{\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum (x_i - \bar{x})^2} \times \sqrt{\sum (y_i - \bar{y})^2}}$$

(1)

式中 x 、 y 为两组变量， x_i 、 y_i 为变量组内第 i 个数值， $\bar{x}$ 、 $\bar{y}$ 为两组变量的平均值； R 的值域为 [-1,1]，其正值表示两组变量具有正相关性，负值表示具有负相关性。再对样本进行显著性检验，计算其显著系数 p 值， p 在 [0.01,0.05] 区间为相关性显著，用*表示； p 小于 0.01 为极显著，用**表示。

对 4 个单波段值和 12 个波段比值与各水质参数的相关性进行分析，结果如表 1、表 2 所示。

表 1 2018 年数据各波段相关系数

Tab.1 Correlation coefficient of each band of data in 2018

高锰酸盐指数	波段	B1/B4	B2/B4	B4	B1/B3
	R	-0.4109**	-0.3597**	0.3480**	-0.2833*
总磷	波段	B1/B3	B1/B4	B1/B2	B2/B3
	R	-0.2620*	-0.2045	-0.1997	-0.1988
总氮	波段	B2/B3	B1/B4	B2/B4	B1/B3
	R	0.2247	0.1726	0.1617	0.1431
透明度	波段	B1/B3	B1/B2	B2/B3	B3/B4
	R	0.2603*	0.2383	0.1673	-0.1298
悬浮泥沙	波段	B1/B4	B2/B4	B3/B4	B4
	R	0.1197	0.1024	0.1020	-0.0714

表 2 2019 年数据各波段相关系数
Tab.2 Correlation coefficient of each band of data in 2019

高锰酸盐指数	波段	B1	B4	B4/B2	B4/B1
	R	-0.3948**	-0.3766*	-0.2933	-0.2827
总磷	波段	B3/B1	B3	B1/B3	B3/B2
	R	-0.5725**	-0.5635**	0.5481**	-0.5153**
总氮	波段	B2/B1	B1/B2	B2/B4	B2
	R	-0.1943	0.1914	-0.1273	-0.1131
透明度	波段	B2/B3	B3/B2	B1/B3	B3/B1
	R	0.8920**	-0.855**	0.8452**	-0.8083**
叶绿素	波段	B2	B1	B2/B1	B3/B1
	R	-0.2911	-0.2903	-0.1477	-0.1304

从表 1 和表 2 可以看出, 2018 年总磷、透明度参数相关性显著, 2018 年高锰酸盐指数和 2019 年高锰酸盐指数、总磷、透明度参数相关性极显著。其他水质参数与各波段及波段比值的相关性强度都较弱。本文将各单波段、波段比值作为单输入, 4 个单波段组合作为多输入来进行机器学习模型的构建。

(2) 精度评价指标

机器学习方法处理回归问题常用的精度评价指标主要有两种: 误差的均方根值 (E_{rms}) 和决定系数 (R^2)。 E_{rms} 主要是估计预测值与真实值的平均差异, E_{rms} 越小, 模型反演的精度越高, 但 E_{rms} 衡量的是绝对误差, 其值与数据本身的数值大小有关, 对于不同的水质参数来说, E_{rms} 的值没有相对可比性。 R^2 衡量的是相对误差, 它的值具有相对性, 并且在 0~1 之间, R^2 的值越接近 1, 模型反演的吻合程度越高, 使用 R^2 可以比较出不同水质参数反演模型的精度差异。

在构建反演模型的过程中, 有对训练样本的拟合精度和对测试样本的预测精度, 本文选择使用对测试样本进行预测的 E_{rms} 和 R^2 作为选择输入波段和模型调参的指标。

(3) 梯度提升决策树模型构建

提升方法是一种有监督集成方法, 将多个模型产生的全部输出进行加权平均。 梯度提升是以弱预测模型集合的形式产生预测模型, 主要思想是每一次建立模型都是在之前建立模型损失函数的梯度下降方向, 即通过优化损失函数来生成这些模型。 梯度提升决策树算法是迭代多棵回归树来共同决策, 每一棵回归树学习的是之前所有树的结论和残差, 拟合得到一个当前的残差回归树, 提升树即是整个迭代过程生成的回归树的累加^[9]。 梯度提升树的训练过程如图 1 所示:

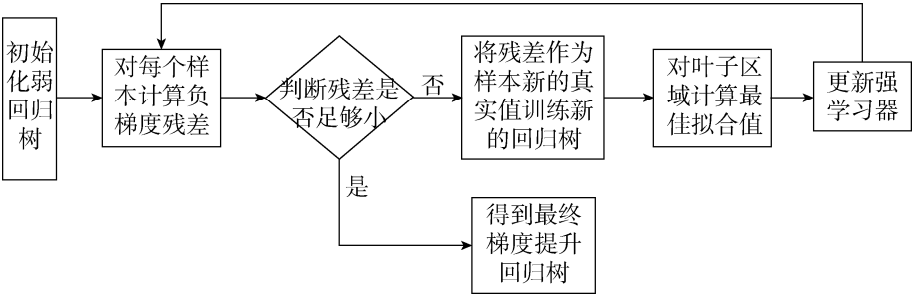


图 1 梯度提升决策树流程

Fig.1 The flow chart of gradient boosting decision tree

构建的梯度提升决策树模型主要有 6 个可变参数: 1) 决策树的数量 $n_estimators$, $n_estimators$ 太小容易欠拟合, 太大又容易过拟合, 需要通过遍历来找到一个适中的值; 2) 弱学习器的学习率

learning_rate，对同样的训练集拟合效果，learning_rate 越小，需要迭代的次数越多；3)关于随机抽样的设置 random_state，此参数让结果能够复现，在实验过程中发现 random_state 的值也会影响模型的反演结果，所以作为一个可变参数来进行调试；4)子采样比例 subsample，选择小于 1 的比例可以减少方差，防止过拟合，但是会增加样本拟合的偏差；5)损失函数 loss，有均方差“ls”、绝对损失“lad”、Huber 损失“huber”和分位数损失“quantile”；6)当损失函数为“huber”或“quantile”时还需要设置分位数的值 alpha。梯度提升决策树模型反演各水质参数的精度如表 3 与表 4 所示：

表 3 梯度提升模型反演 2018 年各水质参数精度表
Tab.3 The accuracy table of each model for the data in 2018

水质参数	参数配置							预测精度	
	输入波段	n_estimators	learning_rate	random_state	subsample	loss	alpha	E_{rms}	R^2
高锰酸盐指数	B1/B3	31	0.79	8	0.3	quantile	0.4	0.2719	0.6350
总磷	B4	61	0.70	5	0.1	huber	0.7	0.0248	0.8977
总氮	B1	10	0.36	9	0.6	lad	–	0.0754	0.7287
透明度	B2/B3	50	0.80	3	0.4	huber	0.6	0.1383	0.8422
泥沙	B1/B2	4	0.16	9	0.6	quantile	0.4	4.9598	0.9000

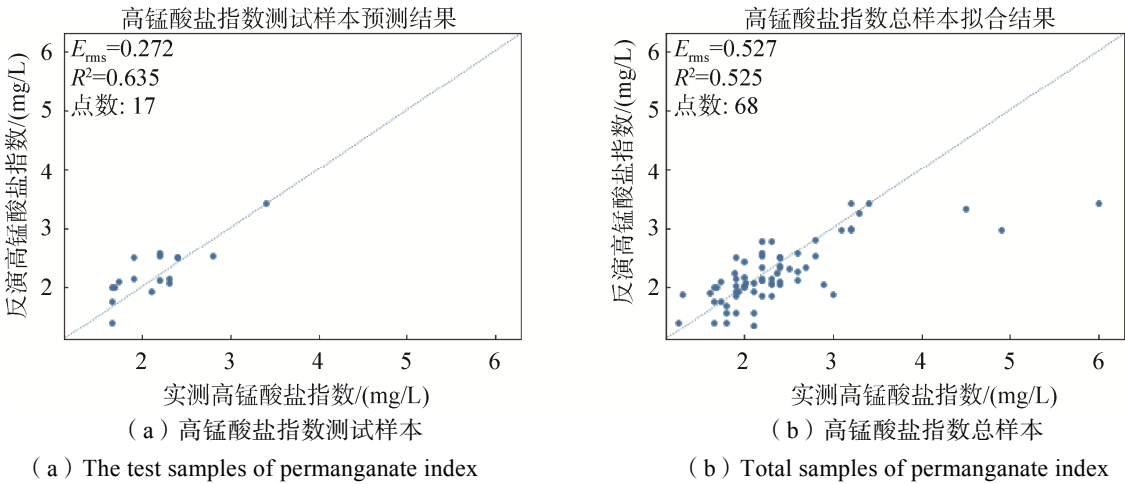
表 4 梯度提升模型反演 2019 年各水质参数精度表
Tab.4 The accuracy table of each model for the data in 2019

水质参数	参数配置							预测精度	
	输入波段	n_estimators	learning_rate	random_state	subsample	loss	alpha	E_{rms}	R^2
高锰酸盐指数	B1	49	0.39	1	0.2	lad	–	0.1559	0.8097
总磷	B2	96	0.48	5	0.1	lad	–	0.0078	0.9462
总氮	波段组合	22	0.80	0	0.3	huber	0.8	0.0981	0.8579
透明度	波段组合	17	0.89	1	0.8	huber	0.7	0.0359	0.9844
叶绿素	B2	32	0.49	0	0.4	quantile	0.8	2.6732	0.8539

可以看出，梯度提升模型对各水质参数的反演精度均能达到较高水平，对于 2018 年的数据，除高锰酸盐指数外，其它 4 种水质参数的预测决定系数均在 0.7 以上；对于 2019 年的数据，对测试样本进行预测的决定系数均在 0.8 以上，能够满足应用需求。

（4）模型精度

为了更直观的体现梯度提升模型的精度，制作梯度提升模型对测试样本和全部样本进行反演的散点图，如图 2 与图 3 所示。



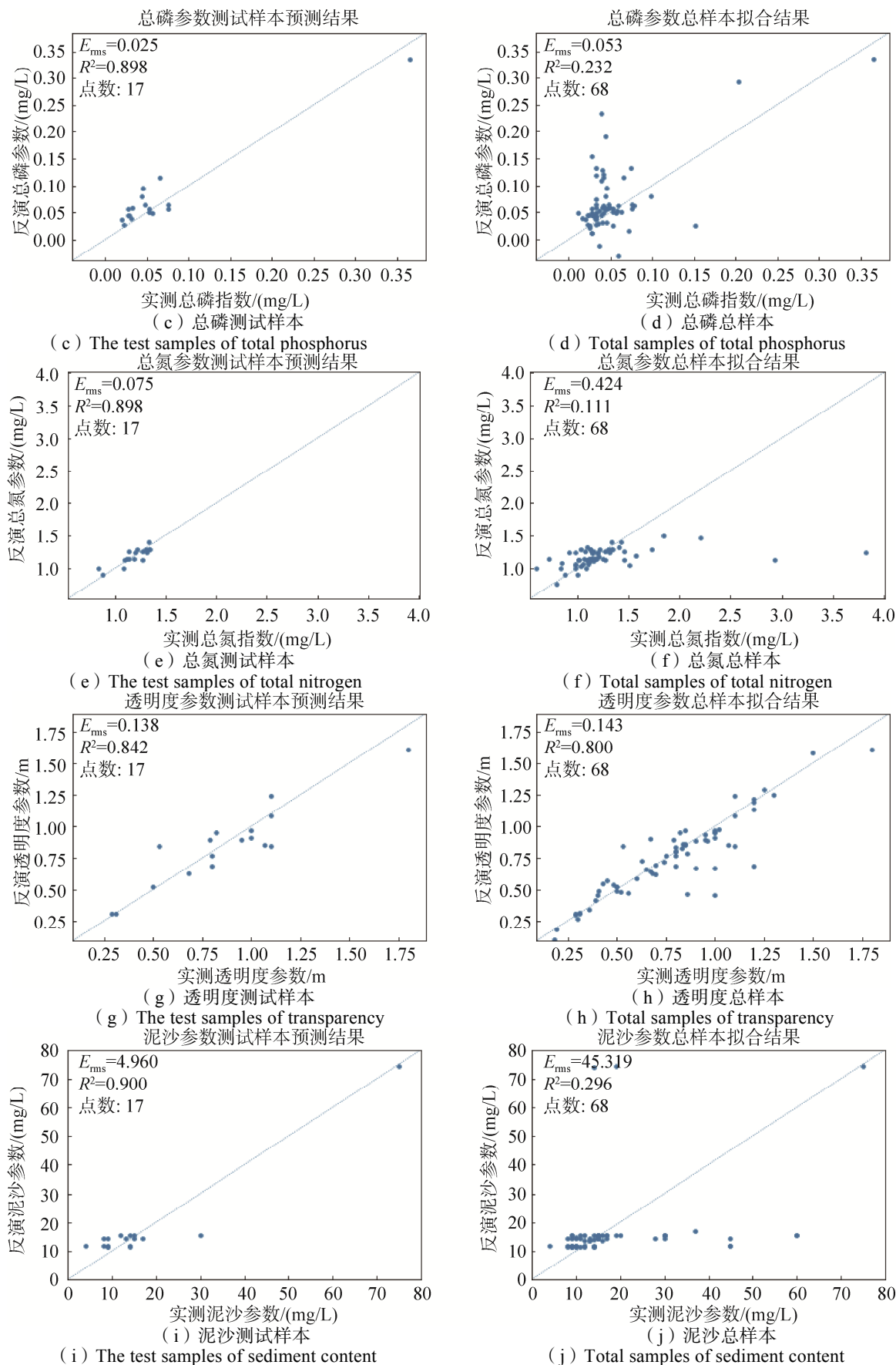
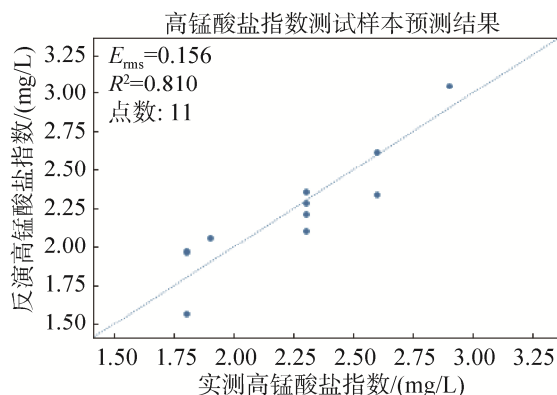
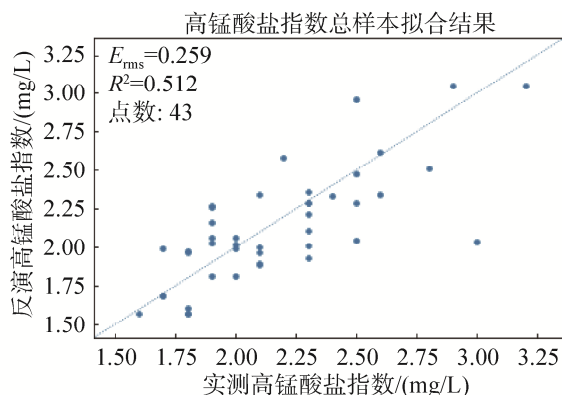


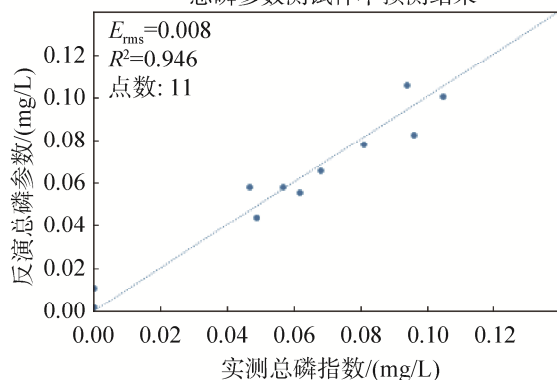
图2 梯度提升决策树反演 2018 年数据散点图
Fig.2 Scatter map of data in 2018 retrieved by gradient boosting decision tree



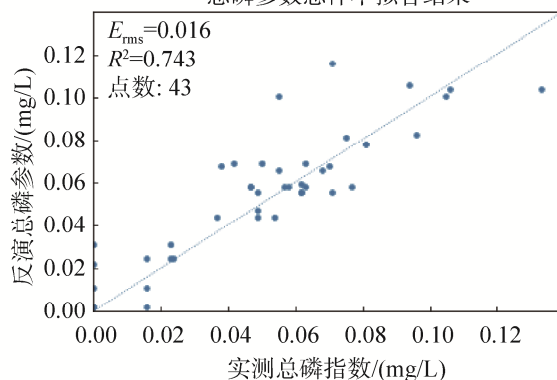
(a) 高锰酸盐指数测试样本
(a) The test samples of permanganate index



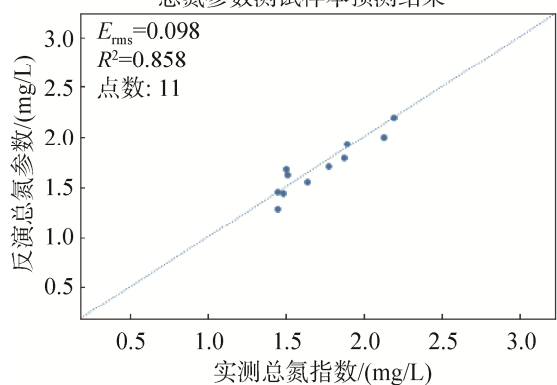
(b) 高锰酸盐指数总样本
(b) Total samples of permanganate index



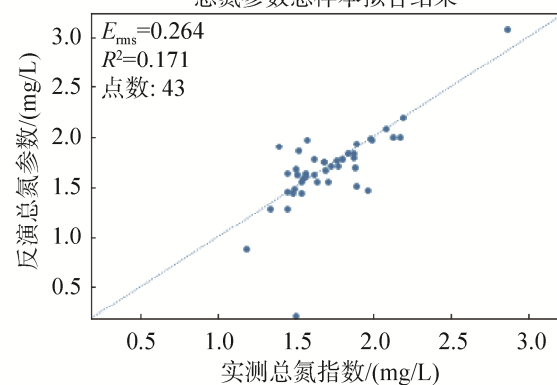
(c) 总磷测试样本
(c) The test samples of total phosphorus



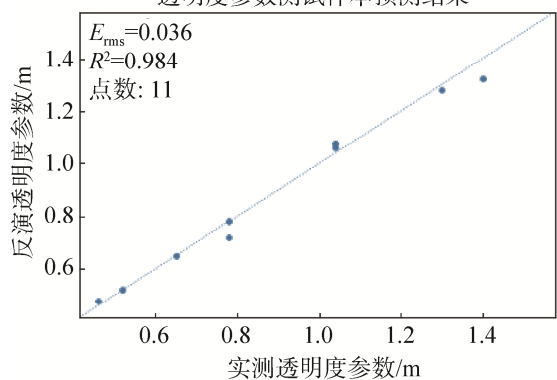
(d) 总磷总样本
(d) Total samples of total phosphorus



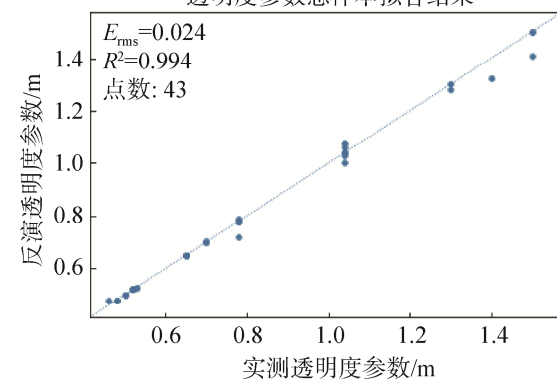
(e) 总氮测试样本
(e) The test samples of total nitrogen



(f) 总氮总样本
(f) Total samples of total nitrogen



(g) 透明度测试样本
(g) The test samples of transparency



(h) 透明度总样本
(h) Total samples of transparency

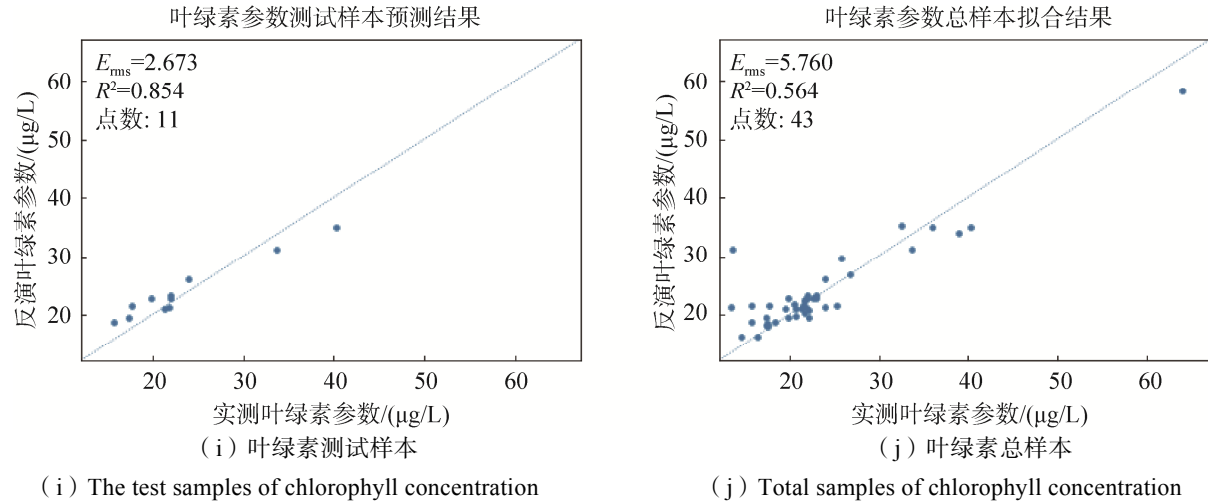


图 3 梯度提升决策树反演 2019 年数据散点图
Fig.3 The scatters maps of data in 2019 retrieved by gradient boosting decision tree

由以上散点图可以看出,各模型对测试样本的预测结果较好,大部分模型对总样本的拟合情况较好,但存在几个水质参数的模型没有对离群点进行较好的拟合,如 2018 年的梯度提升决策树反演泥沙参数的模型,样本的拟合值集中在 10~20mg/L 的区间内,对大于 30mg/L 的采样点没有进行有效的拟合,这种情况虽然在一定程度上降低了拟合精度,但也避免了过拟合的产生,使模型对测试样本的预测精度更高,更具有实用价值。

整体看来,各模型反演 2019 年数据的 R^2 要高于反演 2018 年数据,推断这种差异是由两次数据的采样点数量和分布方式不同造成的,2018 年数据的采样点分布更为均匀广泛,在一定程度上会使反演的 R^2 降低,但实际上模型的泛化能力更强。

(5) 模型速度

测试使用梯度提升决策树模型反演湖区影像的速度,2018 年湖区影像大小为 323MByte、4920×8616 个像素、4 个波段、BSQ 格式存储;2019 年湖区影像大小为 378MByte、4 967×9 969 个像素、4 个波段、BSQ 格式存储。测试结果如表 5 所示。

表 5 梯度提升决策树模型反演各水质参数用时

Tab.5 The time consumption of each model

单位: s

水质参数	高锰酸盐指数	总磷	总氮	透明度	叶绿素	泥沙
2018 数据	14.56	17.56	4.82	25.91		3.63
2019 数据	16.12	17.14	26.74	22.81	10.35	

表 5 中数据空缺的部分是反演湖区影像时,因数据量太大而出现了内存不足的报错,无法获取反演用时。结合表 3 与表 4 中记录的参数配置,可以看出,梯度提升决策树模型的反演速度主要取决于输入波段和集成决策树的数量 $n_estimators$,以波段组合作为输入变量和决策树数量多的模型反演速度较慢。但总体来看各模型反演鄱阳湖完整影像的时间都在 30s 之内,反演速度整体较快,能够满足水质监测的需要。

综上所述,梯度提升决策树模型对鄱阳湖各水质参数的反演精度较高,速度较快,适合应用于鄱阳湖遥感水质监测。

3 模型反演与应用

得到合适的梯度提升决策树模型后,对鄱阳湖水域进行各水质参数的反演应用,以得到水质参数的空间分布图。

(1) 水域提取

水域提取主要有面向对象和水体指数两种方法^[26],本文采用较简单的归一化差异水体指数(NDWI)法对鄱阳湖进行水体提取,通过阈值筛选出我们所需的水体信息,NDWI的计算方法如式(2)所示:

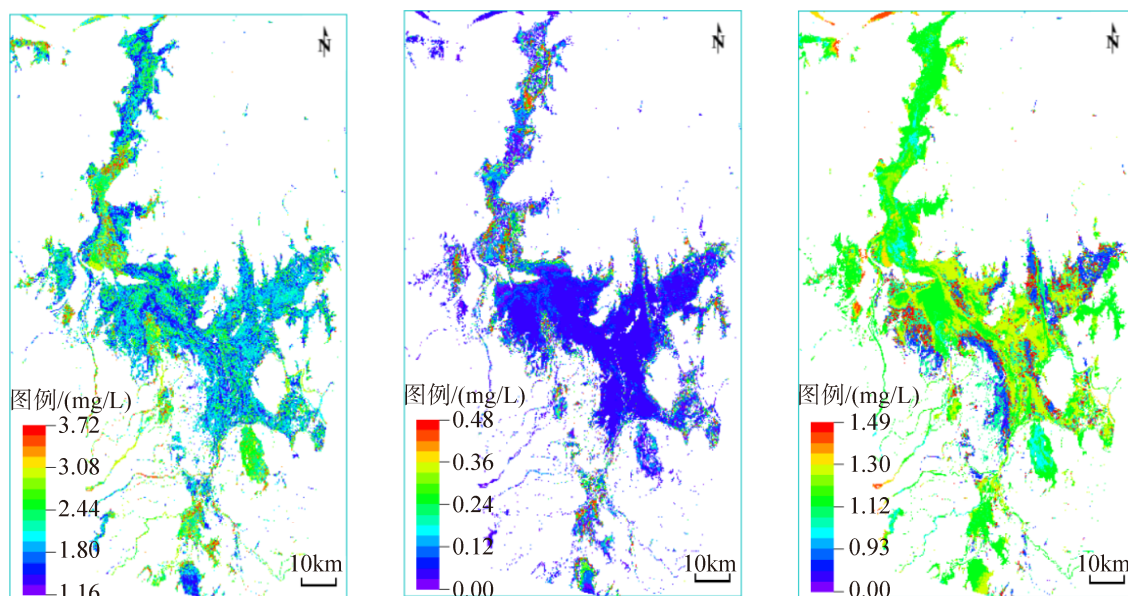
$$NDWI = \frac{R_{green} - R_{nir}}{R_{green} + R_{nir}} \quad (2)$$

式中 R_{green} 指绿光波段的反射率,对应GF-1卫星影像的第二波段; R_{nir} 指近红外波段的反射率,对应第四波段。计算湖区影像的NDWI,通常情况下认为NDWI值大于0的区域为水体,通过目视调整阈值,对2018年的影像设置阈值为0,对2019年的影像设置阈值为0.15。将影像NDWI高于阈值的水域部分用于对后续反演结果影像的水域剪裁。

(2) 模型反演及结果

使用梯度提升决策树模型,按照表3与表4记录的模型参数配置对湖区影像进行反演。使用水域的掩膜文件对反演结果影像进行剪裁,将剪裁结果进行颜色分级显示,就得到了鄱阳湖水质参数的空间分布图,从空间分布图中可以直观地看出各水质参数的分布情况。

2018年7月的反演结果如图4所示,可以看出:1)高锰酸盐指数在入江水道较高,主湖区较低;2)总磷含量在入江水道偏高,主湖区较低;3)总氮含量在近岸处和深水区较低,在过渡区较高;4)透明度在入江水道和近岸处较低,主湖区透明度较高,但整体差异性不明显;5)泥沙含量在深水区与近岸水域之间的过渡区较高,水流量大的入江水道和主湖区含量较低。



(a) 高锰酸盐指数
(a) Permanganate index

(b) 总磷
(b) Total phosphorus

(c) 总氮
(c) Total nitrogen

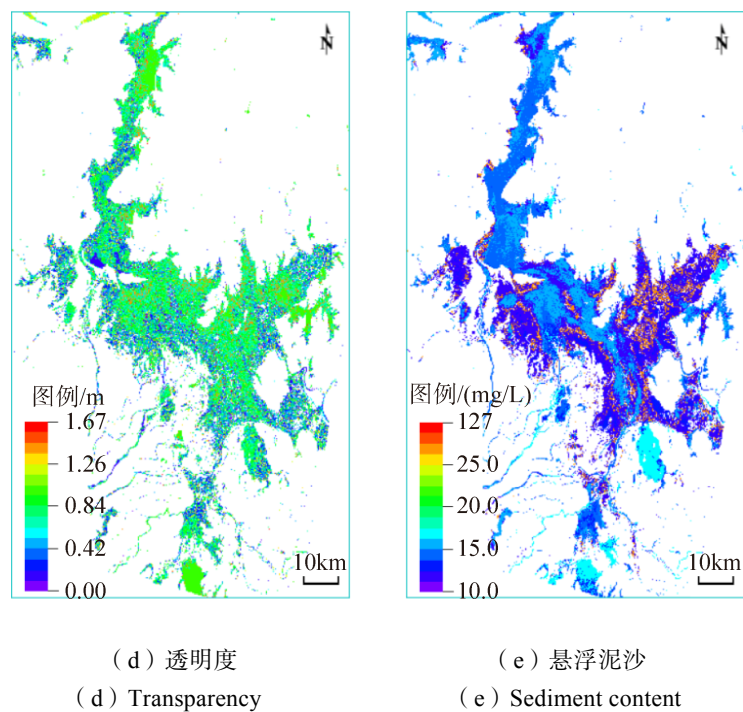
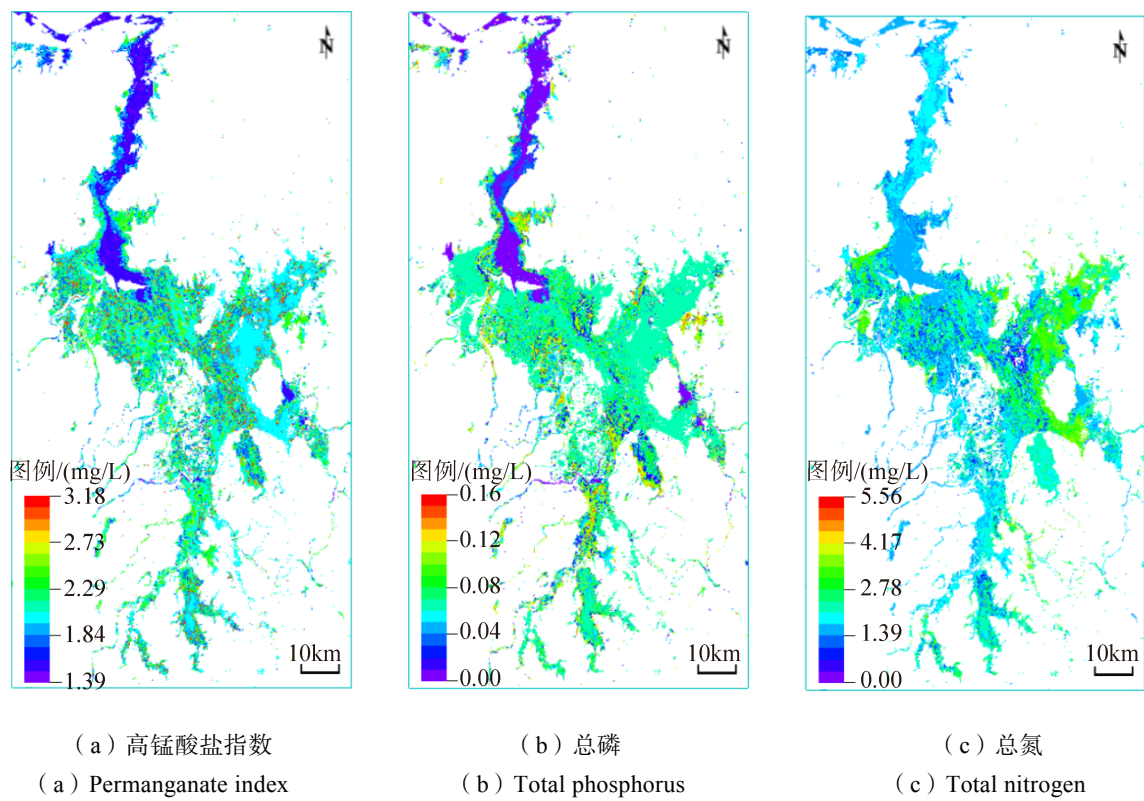


图 4 2018 年 7 月鄱阳湖各水质参数空间分布
Fig.4 Spatial distribution of water quality parameters of Poyang Lake in July 2018

2019 年 8 月的反演结果如图 5 所示, 可以看出: 1)高锰酸盐指数在入江水道较低, 主湖区较高; 2)总磷含量整体较低, 主湖区相对稍高; 3)总氮含量整体差异性不明显, 在南部湖区和入江水道道较低, 主湖区较高; 4)透明度在主湖区较高, 入江水道较低; 5)叶绿素 a 浓度整体呈中等水平, 在主湖区较高。



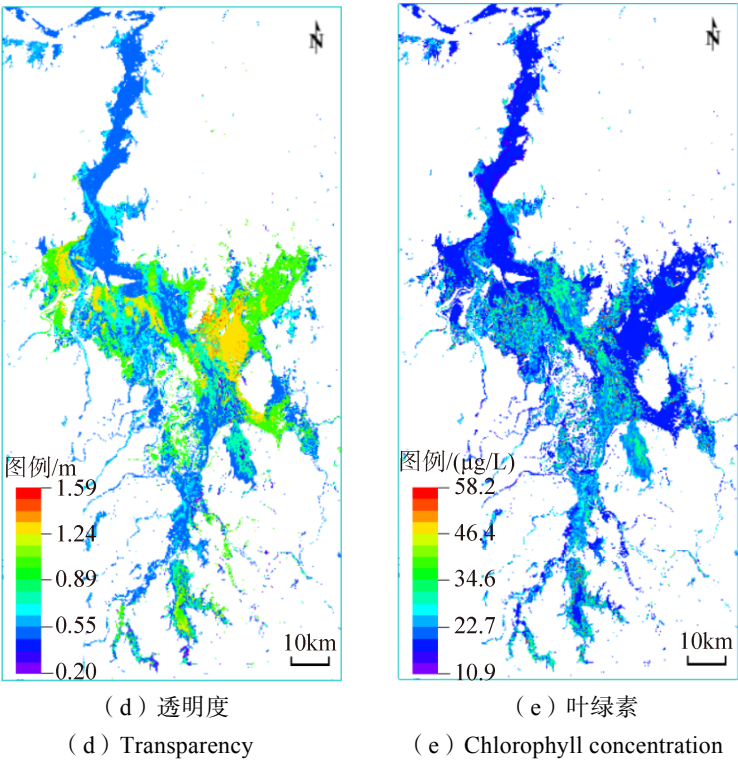


图 5 2019 年 8 月鄱阳湖各水质参数空间分布
Fig.5 Spatial distribution of water quality parameters of Poyang Lake in August 2019

为更直观地观察鄱阳湖的富营养情况，结合以上反演的各水质参数的浓度，按照《地表水资源质量评价技术规程》(SL395-2007)中规定的湖泊营养状态评价标准及分级方法，绘制鄱阳湖的营养状态分级图，如图 6 所示。

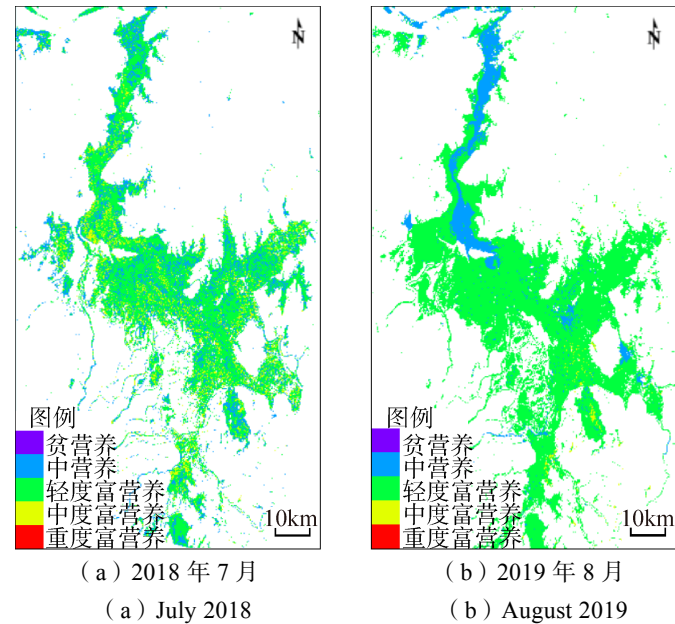


图 6 鄱阳湖营养状态分级
Fig.6 The classification map of Poyang Lake nutritional status

从图 6 可以看出，鄱阳湖整体富营养程度较低，丰水期主湖区呈轻度富营养状态，入江水道呈轻度富营养和中营养状态，水质状况较好。

4 结束语

基于2018年和2019年鄱阳湖丰水期的实测水质参数数据与同步的GF-1卫星WV2相机影像,探索了目前研究成果较少的梯度提升决策树算法在水质参数遥感反演领域的应用价值,构建了高锰酸盐指数、总磷、总氮、透明度、叶绿素a浓度、泥沙共6种水质参数的反演模型。研究发现:

1)采用训练样本拟合和测试样本验证的方式,以单波段、波段比值、多波段组合作为输入变量,构建了梯度提升决策树回归模型。总体看来,梯度提升决策树模型的反演效果较好,对多数水质参数反演的决定系数 R^2 在0.8以上,且反演速度较快,具有实际应用价值。

2)利用两个年份的数据分别构建模型,验证了梯度提升决策树模型较高精度的稳定性,梯度提升决策树算法能够在两年的模型中都表现出较高的反演精度,合理推断其对不同时期的水质参数反演具有较好的普适性。

3)对鄱阳湖全部水域进行各水质参数的反演,绘制各水质参数的空间分布图,并得出鄱阳湖营养状态分布图,可以直观地了解鄱阳湖各区域的水质情况。

参考文献(References)

- [1] SCHALLES J F, GITELSON A A, YACOBI Y Z, et al. Estimation of Chlorophyll a from Time Series Measurements of High Spectral Resolution Reflectance in an Eutrophic Lake[J]. Journal of Phycology, 2002, 34(2): 383-390.
- [2] 余丰宁, 蔡启铭, 陈宇炜, 等. 水体叶绿素含量的遥感定量模型[J]. 湖泊科学, 1996, 8(3): 201-207.
SHE Fengning, CAI Qiming, CHEN Yuwei, et al. Quantitative Analysis on Chlorophyll-a Concentration in Taihu Lake Using Thematic Mapper Data[J]. Journal of Lake Sciences, 1996, 8(3): 201-207. (in Chinese)
- [3] KONDRATYEV K Y, POZDNYAKOV D V, PETTERSSON L H. Water Quality Remote Sensing in the Visible Spectrum[J]. International Journal of Remote Sensing, 1998, 19(5): 957-979.
- [4] 祝令亚, 王世新, 周艺, 等. 应用MODIS监测太湖水体叶绿素a浓度的研究[J]. 遥感信息, 2006(2): 25-28.
ZHU Lingya, WANG Shixin, ZHOU Yi, et al. Determination of Chlorophyll-a Concentration in Taihu Lake Using MODIS Image Data[J]. Remote Sensing Information, 2006(2): 25-28. (in Chinese)
- [5] CARDER K L, CHEN F R, CANNIZZARO J P, et al. Performance of the MODIS Semi-analytical Ocean Color Algorithm for Chlorophyll-a[J]. Advances in Space Research, 2004, 33(7): 1152-1159.
- [6] 王景琪, 廖明伟. 基于实测光谱分析的GF-1鄱阳湖水体叶绿素反演实用性研究[J]. 江西测绘, 2016(1): 15-16.
WANG Jingqi, LIAO Mingwei. Study on the Practicability of Inversion of Chlorophyll in GF-1 Poyang Lake Based on Measured Spectral Analysis[J]. Jiangxi Cehui, 2016(1): 15-16. (in Chinese)
- [7] 唐军武, 田国良. 水色光谱分析与多成分反演算法[J]. 遥感学报, 1997, 1(4): 252-256.
TANG Junwu, TIAN Guoliang. Ocean Color Analysis and an Algorithm for the Retrieval of Multiconstituents Based on Remote Sensing Reflectance[J]. Journal of Remote Sensing, 1997, 1(4): 252-256. (in Chinese)
- [8] 马荣华, 唐军武, 段洪涛, 等. 湖泊水色遥感研究进展[J]. 湖泊科学, 2009, 21(2): 143-158.
MA Ronghua, TANG Junwu, DUAN Hongtao, et al. Progress in Lake Water Color Remote Sensing[J]. Journal of Lake Sciences, 2009, 21(2): 143-158. (in Chinese)
- [9] Sunila Gollapudi. 实用机器学习[M]. 张世武, 译. 北京: 机械工业出版社, 2018.
Sunila Gollapudi. Practical Machine Learning[M]. Translated by ZHANG Shiwu. Beijing: China Machine Press, 2018. (in Chinese)
- [10] 袁振辉, 李秋华, 何应, 等. 基于贝叶斯方法的贵州高原百花水库水体营养盐变化及评价(2014-2018年)[J]. 湖泊科学, 2019, 31(6): 1623-1636.
YUAN Zhenhui, LI Qiuhua, HE Ying, et al. Variation and Evaluation of Nutrients in Baihua Reservoir in Guizhou Plateau Based on Bayesian Method, (2014-2018)[J]. Journal of Lake Sciences, 2019, 31(6): 1623-1636. (in Chinese)
- [11] GROSS L, THIRIA S, FROUIN R. Applying Artificial Neural Network Methodology to Ocean Color Remote Sensing[J]. Ecological Modelling, 1999, 120(2): 237-246.
- [12] BUCKTON D, O'MONGAIN E, DANAHER S. The Use of Neural Networks for the Estimation of Oceanic Constituents Based on the MERIS Instrument[J]. International Journal of Remote Sensing, 1999, 20(9): 1841-1851.
- [13] 何钰, 唐颖, 陈兰英, 等. 基于BP神经网络的水质评价及水质时空演变趋势研究[J]. 环境保护科学, 2018, 44(3), 114-120, 126.

- HE Yu, TANG Ying, CHEN Lanying, et al. Evaluation of Water Quality Based on BP Neural Network and Study of the Temporal and Spatial Evolution Trend of Water Quality[J]. Environmental Protection Science, 2018, 44(3): 114-120, 126. (in Chinese)
- [14] 洗翠玲, 张艳军, 张明琴, 等. 基于高分辨率多光谱影像的温瑞塘河水质反演模型研究[J]. 中国农村水利水电, 2017(3): 90-95.
- XIAN Cuiling, ZHANG Yanjun, ZHANG Mingqin, et al. Research on Inversion Model of Water Quality of Wenruitang River Using High Resolution IKONOS Multispectral Imagery[J]. China Rural Water and Hydropower, 2017(3): 90-95. (in Chinese)
- [15] 吴志明, 李建超, 王睿, 等. 基于随机森林的内陆湖泊水体有色可溶性有机物(CDOM)浓度遥感估算[J]. 湖泊科学, 2018, 30(4): 979-991.
- WU Zhiming, LI Jianchao, WANG Rui, et al. Estimation of CDOM Concentration in Inland Lake Based on Random Forest Using Sentinel-3A OLCI[J]. Journal of Lake Sciences, 2018, 30(4): 979-991. (in Chinese)
- [16] 徐逸, 董轩妍, 王俊杰. 4种机器学习模型反演太湖叶绿素a浓度的比较[J]. 水生态学杂志, 2019, 40(4): 48-57.
- XU Yi, DONG Xuanyan, WANG Junjie. Use of Remote Multispectral Imaging to Monitor Chlorophyll-a in Taihu Lake: A Comparison of Four Machine Learning Models[J]. Journal of Hydroecology, 2019, 40(4): 48-57. (in Chinese)
- [17] 温开祥, 李勇, 王华, 等. 基于遥感和机器学习的内陆水体水深反演技术[J]. 热带地理, 2020, 40(2): 314-322.
- WEN Kaixiang, LI Yong, WANG Hua, et al. Estimating Inland Water Depth Based on Remote Sensing and Machine Learning Technique[J]. Tropical Geography, 2020, 40(2): 314-322. (in Chinese)
- [18] 吴忠强, 毛志华, 王正, 等. 基于极限学习机的浅海水深遥感反演研究[J]. 海洋测绘, 2019, 39(3): 11-15.
- WU Zhongqiang, MAO Zhihua, WANG Zheng, et al. Research on Remote Sensing Inversion of Shallow Water Depth Based on Extreme Learning Machine[J]. Hydrographic Surveying and Charting, 2019, 39(3): 11-15. (in Chinese)
- [19] 王艳红, 邓正栋, 马荣华. 基于实测光谱与MODIS数据的太湖悬浮物定量估测[J]. 环境科学学报, 2007, 27(3): 509-515.
- WANG Yanhong, DENG Zhengdong, MA Ronghua. Suspended Solids Concentration Estimation in Lake Taihu Using Field Spectra and MODIS Data[J]. Acta Scientiae Circumstantiae, 2007, 27(3): 509-515. (in Chinese)
- [20] 詹海刚, 施平, 陈楚群. 基于遗传算法的二类水体水色遥感反演[J]. 遥感学报, 2004, 8(1): 31-36.
- ZHAN Haigang, SHI Ping, CHEN Chuqun. A Genetic Algorithm for Retrieval of Water Constituents from Ocean Color Remote Sensed Data in Case 2 Waters[J]. Journal of Remote Sensing, 2004, 8(1): 31-36 (in Chinese)
- [21] 国家技术监督局. 水质 高锰酸盐指数的测定: GB/T 11892-1989[S]. 北京: 中国标准出版社, 1989.
- State Bureau of Technology Supervision. Water Quality-determination of Permanganate Index: GB/T 11892-1989[S]. Beijing: Standards Press of China, 1989. (in Chinese)
- [22] 水利部. 透明度的测定(透明度计法、圆盘法): SL 87-1994[S]. 北京: 中国标准出版社, 1995.
- Ministry of water Resources of the PRC. Determination of transparency (Diaphanometer and disc method): SL 87-1994[S]. Beijing: Standards Press of China, 1995. (in Chinese)
- [23] 国家技术监督局. 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法: GB/T 11893-1989[S]. 北京: 中国标准出版社, 1989.
- State Bureau of Technology Supervision. Water Quality-determination of Total Phosphorus-Ammonium Molybdate Spectrophotometric Method: GB/T 11893-1989 [S]. Beijing: Standards Press of China, 1989. (in Chinese)
- [24] 国家环境保护总局. 水质 总氮的测气相分子吸收光谱法: HJ/T 199-2005[S]. 北京: 中国标准出版社, 2005.
- State Environmental Protection Administration. Water Quality-determination of Total-Nitrogen By Gas-phase Molecular Absorption Spectrometry: HJ/T 199-2005[S]. Beijing: Standards Press of China, 2005. (in Chinese)
- [25] 水利部. 水质 叶绿素的测定 分光光度法: SL 88-2012[S]. 北京: 中国标准出版社, 2012.
- Ministry of water Resources of the PRC. Water Quality-determination of Chlorophyll by Spectrophotometry: SL 88-2012[S]. Beijing: Standards Press of China, 2012. (in Chinese)
- [26] 赵芝玲, 李慧, 董月娥, 等. “高分一号”卫星遥感影像面向对象的水边线提取[J]. 航天返回与遥感, 2017, 38(4): 106-116.
- ZHAO Zhiling, LI Hui, DONG Yue'e, et al. Object-oriented Waterline Extraction Based on GF-1 Satellite Remote Sensing Images[J]. Spacecraft Recovery & Remote Sensing, 2017, 38(4): 106-116. (in Chinese)

作者简介

李怡静, 女, 1999年生, 2020年获北京航空航天大学仪器科学与光电工程学院学士学位。研究方向为遥感科学与技术。E-mail: 1228051723@qq.com。

(编辑: 毛建杰)